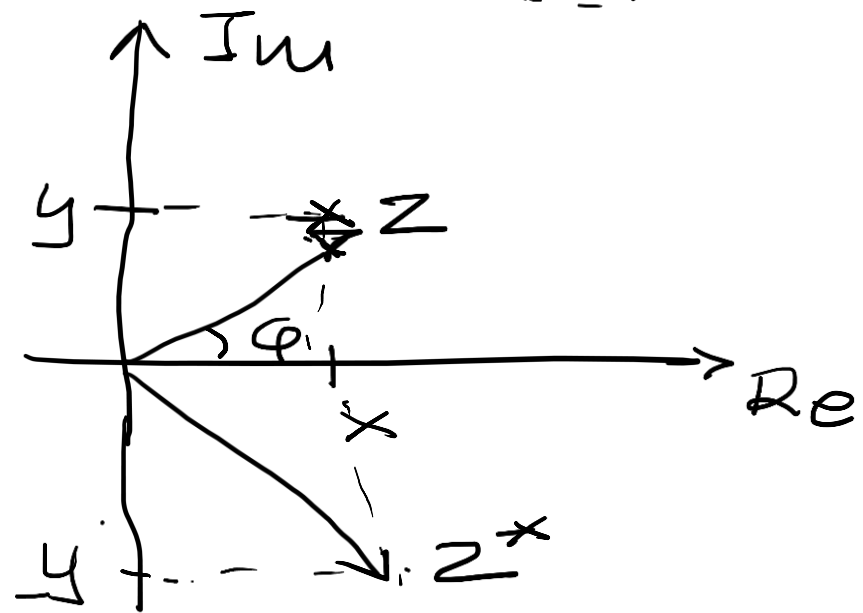


$$z = \underline{x} + j\underline{y} \quad , \quad z^* = x - jy$$



$$j^2 = -1$$

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\varphi = \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right)$$

$$z = |z| e^{j\varphi}$$

$$x = \cos(\varphi) |z|$$

$$y = \sin(\varphi) |z|$$

$$e^{j\varphi} = \cos(\varphi) + j \sin(\varphi)$$

$$\cos(\varphi) = \frac{e^{j\varphi} + e^{-j\varphi}}{2}$$

$$\sin(\varphi) = \frac{e^{j\varphi} - e^{-j\varphi}}{2j}$$

Άσκηση 1 - Μιγαδικές Εξισώσεις I

Να λυθούν οι εξισώσεις:

(a) $\frac{4-jz}{j+3z} = \frac{1}{2}$

$$\frac{4-jz}{j+3z} = \frac{1}{2} \Rightarrow$$

$$4-jz = \frac{1}{2}(j+3z) \quad \xrightarrow{z=x+jy}$$

$$4-j(x+jy) = \frac{1}{2}j + \frac{3}{2}(x+jy) \Rightarrow$$

$$(4+y) - jx = \frac{3}{2}x + j\left(\frac{1}{2} + \frac{3}{2}y\right)$$

Εξισώνω τα Re και Im μερ

$$\left. \begin{aligned} 4+y &= \frac{3}{2}x \\ -x &= \frac{1}{2} + \frac{3}{2}y \end{aligned} \right\} \Rightarrow \dots (x, y) = \left(\frac{22}{13}, -\frac{19}{13} \right)$$

οπ $\propto$ $z = \frac{22}{13} - j \frac{19}{13}$

Άσκηση 2 - Μιγαδικές Εξισώσεις II

(α) Να βρεθεί ο μιγαδικός z αν:

$$(1-2j)(z+z^*) - (3-j)(z-z^*) = 4 - \Im\{z\}$$

$$(1-2j)(z+z^*) - (3-j)(z-z^*) = 4 - \Im\{z\}$$

Εστω $z = x + jy$ τότε

$$z + z^* = x + jy + x - jy = 2x$$

$$z - z^* = x + jy - x + jy = 2jy \quad \text{αρα}$$

$$(1-2j)(2x) - (3-j)(2jy) = 4 - y \Rightarrow$$

$$2x - j4x - j6y + j^2 2y = 4 - y \Rightarrow$$

$$(2x - y - 4) + j(-4x - 6y) = 0$$

$$\begin{cases} 2x - y - 4 = 0 \\ -4x - 6y = 0 \end{cases} \Rightarrow \dots (x, y) = \left(\frac{3}{2}, -1\right)$$

αρα $z = \frac{3}{2} - j$

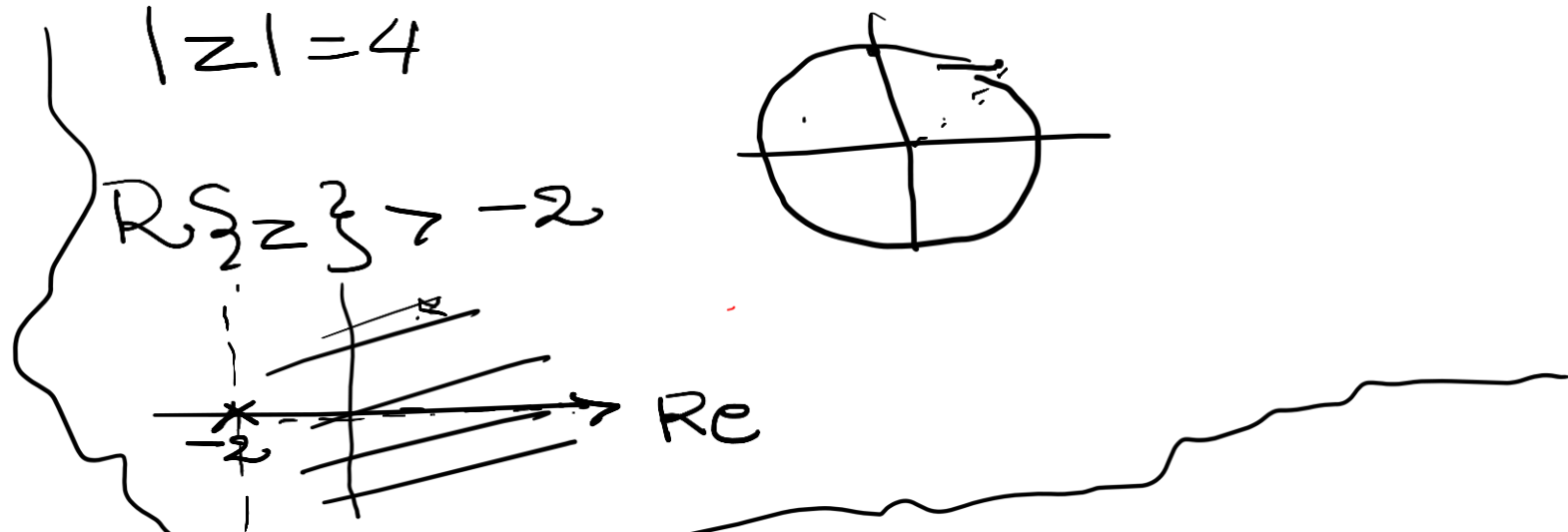
Άσκηση 3 - Γεωμετρικοί Τόποι I

Βρείτε και σχεδιάστε τους γεωμετρικούς τόπους του z αν:

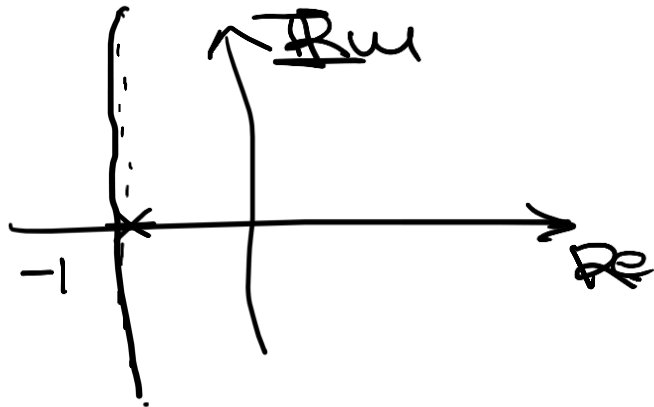
(α) $\Re\{z\} = -1$

(β) $\Re\{z\} = 1 - 2\Im\{z\}$

(γ) $\Re\{z\} = 4 + 2(\Im\{z\})^2$

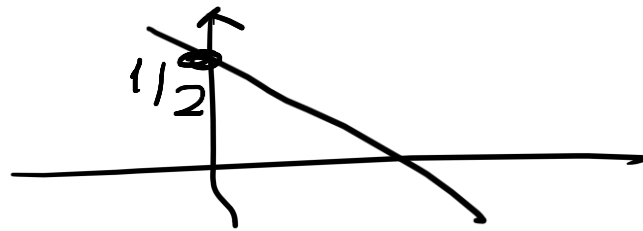


α) $\Re\{z\} = -1$



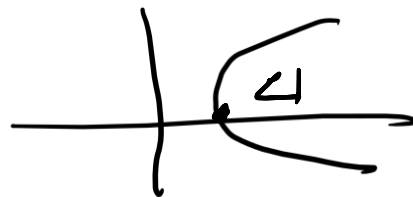
β) $\Re\{z\} = 1 - 2\Im\{z\}$

$$x = 1 - 2y \Rightarrow y = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}x$$



γ) $\Re\{z\} = 4 + 2\{\Im(z)\}^2 \Rightarrow x \pm 4 + 2y^2 \Rightarrow$

$$y^2 = \frac{1}{2}x - 2$$



Άσκηση 4 - Γεωμετρικοί Τόποι II

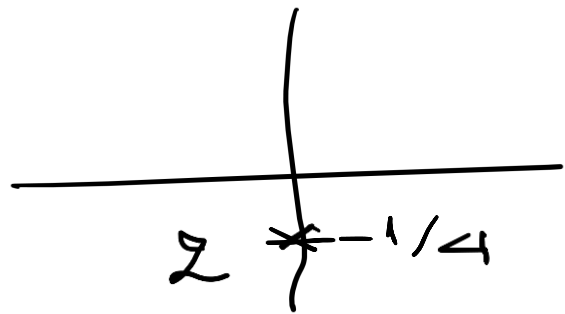
Βρείτε και σχεδιάστε τους γεωμετρικούς τόπους του z αν:

(a) $z = \frac{2k-3j}{12+j8k}, k \in \mathbb{R}$

$$z = \frac{2k-3j}{12+j8k}, k \in \mathbb{R}$$

$$z = \frac{(2k-3j)(12-j8k)}{(12+j8k)(12-j8k)} = \frac{24k - j16k^2 - 36j - 24k}{k^2 + 64k^2}$$

$$= \frac{-j(16k^2 + 36)}{64k^2 + 144} = \frac{-j(16k^2 + 36)}{4(16k^2 + 36)} = -j \frac{1}{4}$$



Αιτι: Δεν θέλω να έχω
j στον παρονομαστή
οπότε πολλαπλαιάσω με
648080

Άσκηση 5 - Ρίζες πολυωνύμων

Να βρεθούν οι τιμές των $k, l \in \mathbb{R}$ για τις οποίες το πολυώνυμο $z^2 + kz + l = 0$ έχει ρίζα τον μιγαδικό $z_1 = \frac{1-2j}{1+j}$.

$$z^2 + kz + l = 0$$

$$\Delta = k^2 - 4l < 0, \quad z_{1,2} = \frac{-k \pm j\sqrt{|\Delta|}}{2} \Rightarrow$$

$$z_{1,2} = -\frac{k}{2} \pm j \frac{\sqrt{|\Delta|}}{2}$$

$$z_1 = \frac{1-2j}{1+j} = \frac{(1-2j)(1-j)}{(1+j)(1-j)} = \frac{1-j-2j-2}{2} = \frac{-1-3j}{2}$$

$$z_1 = -\frac{1}{2} - \frac{3}{2}j$$

Εξισώνω απλά

$$z_2 = -\frac{1}{2} + \frac{3}{2}j$$

$$-\frac{k}{2} = -\frac{1}{2} \Rightarrow \boxed{k=1}$$

$$\frac{\sqrt{4l - k^2}}{2} = \frac{3}{2} \Rightarrow 4l - k^2 = 9 \Rightarrow 4l = 10 \Rightarrow \boxed{l = \frac{5}{2}}$$

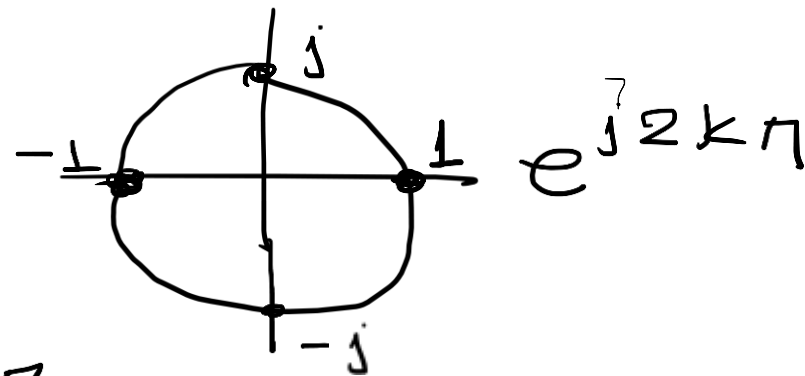
Άσκηση 6 - Επίλυση εξισώσεων

Να λυθούν οι εξισώσεις:

(α) $z^3 = 27$

(β) $z - 2z^* = 1 - j$

(γ) $z^4 + 16 = 0$



α) $z^3 = 27 \cdot 1 = 27 \cdot e^{j2k\pi}$

$\Rightarrow z = 3 e^{j \frac{2k\pi}{3}}, k=0,1,2$

De Moivre

$z^n = |z|^n e^{jn\phi}$

β) $z - 2z^* = 1 - j \Rightarrow x + jy - 2x + 2jy = 1 - j \Rightarrow$

$(-x - 1) + j(3y + 1) = 0 \Rightarrow \begin{cases} -x - 1 = 0 \Rightarrow x = -1 \\ 3y + 1 = 0 \Rightarrow y = -\frac{1}{3} \end{cases}$

οπα $z = -1 - j \frac{1}{3}$

γ) $z^4 = -16 \Rightarrow z^4 = 16 \cdot e^{j(2k\pi + \pi)}$

$\Rightarrow z = 2 \cdot e^{j \frac{2k\pi + \pi}{4}} \text{ για } k=0,1,2,3.$

Άσκηση 7 - Euler και De Moivre

Υπολογίστε τους μιγαδικούς:

(α) $(1+j)^{12}$

(β) $(2+2j)^4$

(γ) $(1+j)^4 - (1-j)^5$

(δ) $\frac{(-1+j)^{16}}{(1+j)^{10}}$

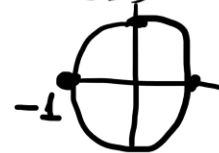
α) $(1+j)^{12}$ Η δύναμη με παίει στο De Moivre ορα
 θέλω να βρω τη πολική εκφραση

$$|z| e^{j\varphi}$$

$$|z| = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}, \quad \varphi = \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{1}{1}\right) = \frac{\pi}{4}$$

αρα $1+j = \sqrt{2} \cdot e^{j\pi/4}$

$$(1+j)^{12} = (\sqrt{2} \cdot e^{j\pi/4})^{12} = (\sqrt{2})^{12} (e^{j\pi/4})^{12} = 64 e^{j3\pi} = -64$$



$$\theta) (2+2j)^4 = (2(1+j))^4 = 2^4 \cdot (1+j)^4 = 16 (\sqrt{2} \cdot e^{j\pi/4})^4 = 16 \cdot 4 \cdot e^{j\pi} = -64$$

απου $1+j = \sqrt{2} e^{j\pi/4}$

$$\gamma) (1+j)^4 - (1-j)^5 = (\sqrt{2} \cdot e^{j\pi/4})^4 - (\sqrt{2} e^{-j\pi/4})^5 = 4 \cdot e^{j\pi} - 4\sqrt{2} e^{-j5\pi/4} = -4 + 4\sqrt{2} e^{-j\pi/4} = -4j$$

$$d) \frac{(-1+j)^{16}}{(1+j)^{10}} = \frac{(\sqrt{2} e^{j3\pi/4})^{16}}{(\sqrt{2} e^{j\pi/4})^{10}} = \sqrt{2}^6 e^{j38\pi/4} = 8 \cdot e^{-j\pi/2} = -8j$$